

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Sustentación del proyecto de computación física: evi- dencias, pruebas y mejoras

Guía 20-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Sustentación de 5 min + bitácora del proyecto + lista
de “*qué probaría con más tiempo*” (mejoras futuras documentadas).

Apertura: Sustentación del proyecto de computación física: evidencias, pruebas y mejoras

Saber ancestral

El **mostrador del artesano** en la plaza: el zapatero pone la suela cosida, muestra la puntada, explica por qué eligió ese cuero. Sustenta su oficio con evidencia y honestidad. No vende: muestra. La plaza juzga; el artesano aprende. Sustentar bien es oficio antes de existir presentaciones digitales.

Saber contemporáneo

La **sustentación de un proyecto técnico** requiere mostrar evidencias (datos, código, pruebas), reconocer limitaciones (lo que falló o no se probó), proponer mejoras (lo siguiente). Es honestidad técnica: afirmar lo que el proyecto **SÍ** hace, reconocer lo que **NO** hace.

Pregunta-puente

¿Qué del mostrador del artesano —su disciplina de mostrar el oficio con honestidad— podemos llevar a la sustentación digital?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **estructurar una sustentación** de 5 minutos, **mostrar evidencias** técnicas, **reconocer limitaciones** con honestidad, **proponer mejoras** concretas y **recibir crítica** con apertura.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Sustenta proyectos de computación física aplicando honestidad técnica: evidencias, limitaciones, mejoras propuestas.
Referentes	MEN Tecnología · ICFES Sustentación · Modelo MILC · Dussel (voz del excluido) · Epicteto (juicio interno) · Floridi (cada decisión informacional pesa)
Producto final	Sustentación de 5 min + bitácora del proyecto + lista de “ <i>qué probaría con más tiempo</i> ” (mejoras futuras documentadas).

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Nicolás presenta su proyecto de monitoreo de la huerta. Ha trabajado 4 semanas. Cuando termina la presentación, la profesora pregunta: “¿y si el sensor de humedad falla un día? ¿qué pasaría?”. Nicolás se queda mudo: no había pensado en eso. ¿Inventa una respuesta o reconoce honestamente que no lo probó? La phronesis técnica responde “no lo probé, pero lo agregaría a mi bitácora de mejoras”.

- ☐ Recuerdo una sustentación que vi (mía o de otro) que mostraba evidencia con honestidad.
- ☐ Identifico la diferencia entre defender el proyecto y aprender del proyecto.
- ☐ Distingo entre limitación reconocida y limitación oculta.

Una sustentación honesta que recuerdo se reconocía porque:

Lo que más me cuesta de sustentar mis propios proyectos es:

Si tuviera que mostrar mi proyecto al artesano del pueblo, le diría:

Saber más. El término técnico *post-mortem* en proyectos significa: reunión después de terminar para analizar qué funcionó, qué no, qué se aprendió. Es disciplina ancestral del artesano sistematizada en gestión de proyectos. La honestidad post-mortem hace mejor al siguiente proyecto.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la sustentación en evidencias + limitaciones + mejoras. Reconoce patrones de sustentaciones honestas, abstrae la regla *decir lo que sé y lo que no sé* y diseña un algoritmo de presentación de 5 minutos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la sustentación: 1) qué hicimos · 2) cómo lo probamos · 3) qué funcionó · 4) qué falló · 5) qué mejoraríamos.
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: 4 minutos exposición + 2 minutos preguntas. Estructura clara: problema, diseño, pruebas, resultado, mejoras.
3. Abstracción	Abstracción: la sustentación NO es venta — es informe técnico oral. La honestidad construye credibilidad.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) apertura 30s · 2) problema 30s · 3) diseño 1 min · 4) pruebas 1 min · 5) resultado 1 min · 6) limitaciones y mejoras 1 min · 7) cierre.

Anatomía de la sustentación honesta

Apertura: qué proyecto, para qué problema.

Diseño: variables, lógica, código clave.

Pruebas hechas: casos esperados, contrarios y límites probados.

Lo que funciona: mostrar el sistema operando.

Limitaciones reconocidas: casos no probados, escenarios fuera de alcance.

Mejoras propuestas: qué cambiaría con más tiempo.

Apertura a crítica: escuchar preguntas, agradecer, considerar.

Errores comunes y su corrección

- Decir “*todo funciona*” sin reconocer límites → pierdes credibilidad cuando algo falla.
- Inventar respuestas a preguntas que no estudiaste → phronesis: reconoce y propone investigar-lo.
- Mostrar solo lo bueno → una bitácora honesta incluye lo que falló y por qué.
- Defenderse de la crítica → la crítica honesta es regalo; gracias y considera.
- Sustentación de 15 minutos → 5 minutos es respeto a la audiencia; ensaya el corte.

Las 3 evidencias clave que mostraré son:

Las limitaciones que reconoceré honestamente son:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una sustentación honesta es ejercicio de phronesis técnica. Decomponemos el tiempo, reconocemos patrones, abstraemos la regla *honestidad construye credibilidad* y seguimos un algoritmo de 5 minutos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Sustentación: 1) apertura · 2) problema · 3) diseño · 4) pruebas · 5) resultado · 6) limitaciones · 7) mejoras.
Patrones	Patrones de sustentaciones técnicas excelentes: estructura clara, evidencia visible, honestidad sobre límites, apertura a crítica.
Abstracción	Función esencial: que la audiencia COMPRENDA qué se hizo, qué se probó, qué falta — y confíe.
Algoritmo de armado	Pasos: redactar guion → ensayar 5 min cronometrados → anticipar 3 preguntas → practicar respuestas honestas → sustentar.

Checklist de la sustentación honesta

- ☐ Guion de 5 minutos cronometrado.
- ☐ 3 evidencias clave preparadas.
- ☐ 2-3 limitaciones reconocidas.
- ☐ 2-3 mejoras propuestas.
- ☐ 3 preguntas anticipadas con respuestas.
- ☐ Bitácora del proyecto completa.
- ☐ Lista “qué probaría con más tiempo” documentada.

Plantilla de trabajo

Apertura (30s): “Soy ___, presento mi proyecto de monitoreo de la huerta escolar.”

Problema (30s): “La huerta se regaba 3 veces/semana sin saber si era necesario.”

Diseño (1 min): “Simulé sensores de humedad y temperatura, programé en MakeCode...”

Pruebas (1 min): “Probé caso normal, día seco, día lluvioso. Funciona en los tres.”

Resultado (1 min): “Los datos sugieren regar 2 veces/semana en clima nublado, 3 en soleado.”

Limitaciones (30s): “No probé qué pasa si el sensor falla.”

Mejoras (30s): “Agregaría redundancia y monitoreo continuo.”

Cierre: “Gracias. Estoy abierto a sus preguntas.”

Mi sustentación honesta de 5 minutos:

Producto de la sesión

Sustentación de 5 min + bitácora completa + lista de mejoras futuras.

Criterios de calidad

- Sustentación de 5 min cronometrada.
- 3 evidencias técnicas mostradas.
- Limitaciones reconocidas con honestidad.
- Mejoras propuestas concretas.
- Bitácora del proyecto completa.
- Apertura a preguntas con phronesis.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

Una sustentación honesta da voz a los casos no probados, a los usuarios no incluidos, a los datos faltantes. Reconocer ausencias es ética del trabajo: el proyecto crece cuando se asume lo que aún falta.

¿Qué grupo o caso real NO se probó en tu proyecto y deberías reconocerlo en la sustentación?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas.”

El miedo a la crítica viene de juzgar la crítica como ataque. Si la juzgas como regalo (información para mejorar), la recibes con apertura. La libertad estoica del sustentador es elegir cómo recibe la crítica.

¿Qué juicio sobre las preguntas (ataque vs regalo) eliges al sustentar?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada decisión de información tiene peso ético.”

Mostrar solo los datos que confirman tu proyecto es manipulación. Mostrar el panorama completo (incluso contradicciones, límites) es ética informacional. La sustentación profesional honesta es bien común.

¿Hay datos de tu proyecto que estarías tentado a omitir? ¿Por qué? ¿Es ético?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Cierre del periodo 2. Has aprendido lógica avanzada, sensores, sistemas de alerta y proyecto integrador. La phronesis se vuelve método de proyecto. Bienvenido al periodo 3: multimedia, ciberseguridad y estética de la liberación.